

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

Facultad de Ingeniería Tampico

EXAMEN DEPARTAMENTAL — VERSIÓN A

Álgebra Lineal

Multiplicación de Matrices y Método de Gauss



Periodo Escolar: _____ Fecha: _____ Calif.: _____

Integrante 1: _____ Matr.: _____ Grupo: _____

Integrante 2: _____ Matr.: _____

Instrucciones: Examen en **equipos de dos personas**. Muestren todo el procedimiento; el resultado sin desarrollo no tiene valor. Valor total: 100 pts.

Ejercicio 1 (30 pts.)

Calcule el producto $A \cdot B$, dado que:

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}$$

Antes de calcular, indique las dimensiones de A , B y del resultado $A \cdot B$.

Solución. A y B son $2 \times 2 \Rightarrow A \cdot B$ es 2×2 .

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 2(4) + 0(1) & 2(-2) + 0(5) \\ (-1)(4) + 3(1) & (-1)(-2) + 3(5) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -1 & 17 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 2 (30 pts.)

Calcule el producto $A \cdot B$, dado que:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \\ 5 & 6 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 7 & 8 & 9 \\ 10 & 11 & 12 \end{pmatrix}$$

Antes de calcular, indique las dimensiones de A , B y del resultado $A \cdot B$.

Solución. A es 3×2 , B es $2 \times 3 \Rightarrow A \cdot B$ es 3×3 .

$$A \cdot B = \begin{pmatrix} 1(7) + 2(10) & 1(8) + 2(11) & 1(9) + 2(12) \\ 3(7) + 4(10) & 3(8) + 4(11) & 3(9) + 4(12) \\ 5(7) + 6(10) & 5(8) + 6(11) & 5(9) + 6(12) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 & 30 & 33 \\ 61 & 68 & 75 \\ 95 & 106 & 117 \end{pmatrix}$$

Ejercicio 3 (40 pts.)

Resuelva el siguiente sistema usando el **método de Gauss** (eliminación gaussiana). Muestre la matriz aumentada y cada operación elemental de fila realizada.

$$\begin{cases} x - y + z = 2 \\ 2x + y + 3z = 9 \\ 3x - 2y + 2z = 5 \end{cases}$$

Solución.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 & 9 \\ 3 & -2 & 2 & 5 \end{array} \right] \xrightarrow{\substack{R_2 \rightarrow R_2 - 2R_1 \\ R_3 \rightarrow R_3 - 3R_1}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 1 & -1 & -1 \end{array} \right] \xrightarrow{R_3 \rightarrow R_3 - \frac{1}{3}R_2} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 3 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{3} & -\frac{8}{3} \end{array} \right]$$

$$z = 2; \quad 3y + 2 = 5 \Rightarrow y = 1; \quad x - 1 + 2 = 2 \Rightarrow x = 1.$$

$$\boxed{x = 1, \quad y = 1, \quad z = 2}$$